

Marco de Referencia

AUXILIAR ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL¹

I. Identificación de la certificación

- I.1 Sectores de actividad socio productiva: **AGROINDUSTRIA / AGROPECUARIO**
- I.2 Denominación del perfil profesional: **AUXILIAR ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL**
- I.3 Familia profesional: **ACTIVIDADES AGROPECUARIAS / AGROINDUSTRIA**
- I.4 Denominación del certificado de referencia: **AUXILIAR ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL**
- I.5 Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6 Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7 Nivel de la certificación: **I**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El Auxiliar Elaborador de Agroalimentos de Origen Animal debe estar preparado para aplicar las técnicas de elaboración de los diferentes productos como embutidos, chacinados, ahumados y lácteos, priorizando prácticas que garanticen la inocuidad alimentaria.

El Auxiliar tendrá la capacidad de ejercer la actividad bajo supervisión para las tareas más complejas y podrá ser autónomo en la elaboración del producto y las tareas de selección de equipamiento, preparación de las instalaciones y controles del producto. Podrá diferenciar proceso productivo y etapa de desarrollo, elaborar distintas conservas cárnicas considerando los que tienen algún tipo de riesgo para el consumidor en la elaboración artesanal.

El Auxiliar tendrá como objetivo trabajar en los cuidados del proceso y el producto para obtener una buena calidad final.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

Este profesional tiene responsabilidad limitada, posee saberes operativos básicos que le permitan desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades. Puede resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

¹ De acuerdo con los lineamientos de la Resolución CFE N° 13/07.

Funciones que ejerce el profesional

1. Aplicación de las técnicas de conservación: el Auxiliar podrá colaborar junto con el equipo, de trabajo y desarrollo de productos, en definir qué tipo de chacinado, embutido, ahumado o producto lácteo se puede elaborar a partir de un tipo de materia prima de origen animal.

2. Participar en la elección del equipamiento y las materias primas: podrá colaborar en las tareas de selección del equipamiento necesario, como embutidoras, picadoras, pailas, equipamiento de queserías. Definir los cortes de carnes necesarios o tipos de leche a utilizar como también aditivos, conservantes y otros insumos utilizados para el producto a elaborar, basándose en la utilización de la receta maestra que el profesional a cargo del emprendimiento / agroindustria haya diseñado.

3. Preparar las instalaciones en cuanto a condiciones de higiene y seguridad en las instalaciones, materias primas y elaboradores: tendrá la capacidad de determinar cuáles son las condiciones necesarias de limpieza y desinfección antes de comenzar el proceso y después de terminar de utilizar las instalaciones; seleccionar los insumos y espacio para la etapa de ahumado, determinará la calidad de las materias primas, la indumentaria apropiada para el tipo de elaboración en función de la legislación vigente y los pasos previos de higiene del manipulador.

4. Guarda, maduración y proceso de ahumado del producto terminado: podrá determinar el tiempo, el equipamiento y el lugar correcto de guarda o estabilización del producto terminado antes de que se pueda consumir o salga a la venta, también la vida útil del mismo. Ir evaluando la madurez y evolución del producto, controlando humedad, formación y color del plumaje formado por hongos característicos para chacinados y embutidos, evolución en la maduración de los quesos, fermentación de los lácteos, aplicación de las técnicas de ahumado si el producto lo requiere y otros caracteres organolépticos a controlar en esta etapa.

5. Controles durante el proceso de elaboración: tendrá la capacidad de diseñar e implementar registros básicos de seguimiento de producción, calidad organoléptica, registros de higiene y seguridad, y otros relacionados a las diferentes etapas de elaboración del producto. Para el caso

del ahumado podrá determinar según el alimento la temperatura y el tiempo de ahumado, las maderas a utilizar y otros insumos necesarios.

Área ocupacional

El auxiliar elaborador se podrá desempeñar en la agroindustria, emprendimientos relacionados con la conservación de carnes, Exposiciones y Ferias de venta y promoción de agroalimentos, fábricas de chacinados, carnicerías y otros.

Micro emprendimientos personales para la elaboración y venta de productos.

III. TRAYECTORIA FORMATIVA

1. Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descriptos en el Perfil Profesional del Auxiliar Elaborador de Agroalimentos de Origen Vegetal.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto
• Interpretar y aplicar las instrucciones recibidas por parte de los responsables de la producción y/o dueño del establecimiento que producen conservas de carnes y derivados cárnicos. • Evaluar el estado de las diferentes herramientas e implementos para el proceso de elaboración como equipos e insumos: embutidora, balanza, picadora de carne. • Aplicar las instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de las herramientas e implementos utilizados en el proceso productivo. • Aplicar las técnicas adecuadas para el mantenimiento de instalaciones y de los equipos utilizados. • Utilizar las técnicas adecuadas para la preparación de cada producto, ya sean embutidos frescos, embutidos secos, embutidos cocidos, chacinados salados, ahumados, productos lácteos. • Realizar adecuadamente las diferentes etapas identificando según la criticidad del producto cárnico el tiempo de maduración y secado a aplicar. • Conocer y valorar los inconvenientes que trae un manejo inadecuado de estos Alimentos de origen animal, como el desarrollo de patógenos: Triquinosis, E. Coli, tuberculosis, brucelosis y otros de riesgo para la salud del consumidor que se desarrollen en este tipo de producto.

- Utilizar los sistemas más adecuados para asegurar la sanidad de los productos elaborados: quesos, salamines, jamones, bondiolas, chorizos, panceta, morcilla, queso de cerdo y otros.
- Aplicar normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente en las tareas de mantenimiento.
- Interpretar la importancia del conocimiento y comprensión de los derechos y obligaciones establecidos en las normas laborales vigentes.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto	Capacidades profesionales a desarrollar en el perfil profesional
Módulo 1: CHACINADOS, EMBUTIDOS, AHUMADOS.	
Unidad 1: Origen de la Carne. Conocer las diferentes producciones pecuarias relacionadas a las carnes que se destinarán a las conservas. Saber cuál será la disponibilidad de productos en la región. Cadena de comercialización para cumplimentar con las normas sanitarias y legales de las carnes. Procesos de faena en mataderos y a campo, normas de higiene y conservación. Identificación de categorías, tipificación, sellos y calidad de carnes. Desposte y obtención de cortes de carnes a conservar. Selección y destino de carnes de acuerdo a las posibilidades de conservación. Unidad 2: Embutidos secos. Conceptos básicos de elaboración. Equipamiento necesario, tipos y alternativas. Elección de materias primas, carnes, condimentos y conservantes. Proceso de elaboración para cada una de las alternativas (picado grueso, picado fino, etc.). Conservantes, condimentado y amasado. Criterios de acuerdo a la conservación. Infraestructura necesaria para maduración y secado. Etapas de maduración, temperatura, humedad y tiempos. Procesos químicos en la maduración. Rotulado y empaque. Unidad 3: Chacinados Salados. Conceptos teóricos, historia y fundamentación de conserva de carnes saladas. Equipamiento e instalaciones necesarias para la elaboración. Elección de carnes e insumos. Elaboración de jamón crudo, alternativas con o sin hueso. Tiempos de salado, maduración y secado. Elaboración de bondiola, posibilidades de elaborar y tipos. Tiempos de salado, maduración y secado. Elaboración de lomo curado. Tiempos de salado,	Aumentar el conocimiento de los participantes respecto a las carnes y los productos alimenticios que se pueden desarrollar con ellas, aplicar diferentes técnicas de conservación. Identificar calidad, trabajar en el desarrollo de productos nuevos. Tener conocimiento de los cortes y materias primas indicadas para cada conserva.

maduración y secado. Elaboración de panceta, tradicional salada y arrollada. Técnicas, tiempos de salado y maduración. Unidad 4: Embutidos frescos. Conceptos teóricos. Conceptos básicos de elaboración. Equipamiento necesario, tipos y alternativas. Elección de materias primas, carnes y condimentos. Elección de tripas de acuerdo al embutido. Elaboración de chorizos parrilleros. Tipos y variedades. Técnica de atado de acuerdo al destino. Elaboración de salchichas parrilleras. Rotulado y tiempo de conservación. Unidad 5: Embutidos Cocidos. Conceptos básicos de elaboración. Equipamiento necesario para la elaboración. Materias primas, cueros, carnes, condimentos, tripas, moldes, etc. Elaboración de morcilla, técnicas y variedades. Elaboración de queso de cerdo. Rotulado y tiempo de conservación. Unidad 6: Ahumados. Conceptos básicos de conservación de carnes con la técnica de ahumado. Equipamiento necesario para el ahumado. Tipos de ahumaderos, como construirlos. Ahumado en caliente, técnica y utilidades. Ahumado en frío, técnica, preparación de los productos a conservar, elección de la madera y tiempos de ahumados. Rotulado y empaque. Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.	
Módulo 2: LÁCTEOS	
Unidad 1: Origen de la Leche. Conocer el origen de la leche. Razas lecheras de bovinos. Ovinos, caprinos y búfalos. Anatomía y fisiología de la glándula mamaria. Preparación de los animales para el ordeño. Tambos manuales y mecánicos, principios básicos de manejo de un tambo. Higiene y conservación de la leche. Industrialización, procesos y mecanismos, leches y derivados comerciales. Composición. Unidad 2: Lácteos Fermentados. Presentación y descripción de lácteos fermentados. Elaboración de yogur, tipos y métodos. Elaboración de kéfir. Historia de los lácteos fermentados, beneficio de su consumo. Unidad 3: Elaboración de productos a partir de la grasa butirosa. Manteca y Crema de leche. Conceptos teóricos: Obtención de grasa butirosa de la leche por métodos manuales y mecánicos. Crema de leche. Variedades, utilidades y conservación. Elaboración de manteca, técnicas, tipos y conservación. Unidad 4: Dulce de leche. Conceptos teóricos. Historia y tradición del dulce de leche Argentino. Métodos y pasos de elaboración, casera e	Conocer el origen, la producción e industrialización de la leche, como también su composición. Conocer el proceso y metodología de la elaboración y conservación. Aprender los fundamentos teóricos para la obtención y elaboración de productos con grasa butirosa. Incorporar los conocimientos necesarios y desarrollar las técnicas para la elaboración de quesos, DDL y otros derivados.

industrial. Envasado y conservación. Unidad 5: Quesos. Historia del queso, consumos mundiales y nacionales. Tipos y variedades de acuerdo al origen. Materias primas y equipamiento necesario para la elaboración. Elaboración de quesos de pasta dura, técnica, pasos y recetas. Elaboración de quesos de pasta semi dura, técnica, pasos y recetas. Elaboración de quesos de pasta blanda. Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.	Trabajar en el desarrollo de nuevos productos y la calidad de los mismos.
Módulo 3 - Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	
Introducción. ¿Qué es un alimento? Definición. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Cadena alimentaria. Incumbencias de un manipulador de alimentos. Calidad de los Alimentos. Características sensoriales; Calidad nutricional, Calidad comercial; Inocuidad. Inocuidad de los Alimentos. ¿Cómo podemos garantizar la inocuidad de los Alimentos? Concepto de Higiene y de Contaminación. Contaminantes. Contaminantes Físicos; Químicos y Biológicos. Conceptos de: Alimento genuino; alimento alterado; alimento adulterado; alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente. ¿Por qué es de suma importancia evitar que los microorganismos lleguen al alimento? Microorganismos alterante y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección; Intoxicación, Toxiinfección, Infestación. Síntomas generales. Personas susceptibles. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli; Síndrome Urémico Hemolítico; Botulismo; Intoxicación estafilococcia; Cólera; Triquinosis; Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse. Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento. Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA. Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.	Aplicar los conocimientos necesarios para asegurar la inocuidad de los alimentos, Seleccionar y utilizar adecuadamente la vestimenta y equipamiento, planificar listados de insumos necesarios para aplicar POES. Asistir en la implementación del marco legal vigente o la norma de calidad implementada en la industria alimenticia en donde se esté trabajando.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Basura – Recomendaciones. Plagas

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados; Libreta sanitaria. Hábitos higiénicos: Aseo personal – lavado de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? Y ¿Cómo? Heridas en la manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de calidad: POES, BPM, HACCP. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Módulo 4 - Transversal: EMPRENDEDURISMO

Unidad 1: Que es un proyecto, etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto. Que es emprender. Elaboración de un proyecto. Etapas de El Modelo CANVAS. Otros modelos para elaboración de proyectos. Unidad 2: Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. 5 fuerzas de Porter, Modelo Foda, Análisis de Riesgos, etc. Unidad 3: Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Taller vivencial de Técnicas de Ventas para emprendedores. Unidad 4: La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca y Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar. Unidad 5: Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. Punto de equilibrio. Unidad 6: La rentabilidad del Proyecto y proyección, flujos de fondos, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Indicadores que miden la proyección y TIR, Van, tasa de retorno, tiempo de repago, otros. Unidad 7: Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto. Las Clases son teórico-prácticas. Se va diseñando el proyecto y/o analizando sobre la base el emprendimiento que el alumno se encuentra desarrollando o se trabaja la idea del mismo, de modo participativa y con una mirada de construcción colectiva del conocimiento. Las Prácticas profesionalizantes se desarrollan en los encuentros con otros: en eventos como ferias y exposiciones, ya sea en calidad de participante o acompañante. Estas actividades pueden ser organizadas por profesionales del C.F.P.A. N° 1 o por otras organizaciones de la sociedad. Práctica: se irá realizando sobre el proyecto que está desarrollando o que aspira a iniciar a partir de la formación que recibe.	Generar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un emprendimiento. Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto. Minimizar el riesgo de fracaso de emprendimientos. Generar conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento. Analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.
--	---

2. Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

3. Referencia de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.

El campo de formación del auxiliar está orientado a posibilitar la integración en las agroindustrias locales de un perfil socio productivo específico capaz de intervenir en los procesos Agropecuarios y Agroindustriales que colaboran al desarrollo local de cada región.

4. Prácticas Profesionalizantes

Los ámbitos de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes podrán ser las salas de elaboración de alimentos cárnicos, las agroindustrias locales que desarrollen conservas cárnicas, productos lácteos y otros derivados de carnes, frigoríficos y otros que permitan la incorporación de alumnos para la realización de pasantías variando de acuerdo a los diferentes procesos descriptos en el trayecto formativo.

Los alumnos deben familiarizarse con el uso y manejo de instalaciones y el equipamiento que interviene en el proceso de productivo.

Inicio de las prácticas, preparación de las instalaciones: el alumno seleccionará en cada encuentro práctico en función del producto cárnico a elaborar la utilización de equipamiento, el espacio físico adecuado tanto para la elaboración como para las etapas de maduración, ahumado y demás según el producto a elaborar, tendrá que seleccionar los utensilios más chicos.

Tareas básicas antes de comenzar con el proceso: el alumno seleccionará su indumentaria en función de la legislación vigente y el producto a elaborar, aplicará las tareas de higiene personal y de las instalaciones. Para la limpieza y desinfección de las instalaciones deberá seleccionar los productos de higiene acorde a las materias primas con las que se trabaje, es muy importante que el alumno identifique que hay productos de higiene específicos para eliminar grasas de origen animal y microorganismos propios de este tipo de materias primas. Una vez realizados los pasos mencionados anteriormente dará comienzo a la práctica.

En relación al proceso de elaboración: comenzará sus prácticas elaborando los productos de menor complejidad en cuanto al proceso, el equipamiento necesario y los controles post elaboración. A medida que vaya adquiriendo conocimientos teóricos, prácticas y confianza en el proceso de aprendizaje irá desarrollando productos más complejos. Durante las elaboraciones irá realizando los controles necesarios y vistos para cada producto.

En relación a la finalización del proceso productivo: el alumno dará por finalizada la práctica una vez que haya completado todas las unidades descriptas en el trayecto formativo junto con las prácticas definidas por el profesional que dicte la misma.

La institución de Formación Profesional que desarrolle ésta oferta formativa definirá la necesidad de que el alumno acceda a un proyecto productivo, en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas. Dentro de este proyecto se sumarán aspectos legales y bromatológicos para habilitación y venta del producto.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos, y resolver situaciones, a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 60% del total de la carga horaria del curso.

IV. Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza

Titulaciones: técnicos, licenciados, ingenieros en alimentos, veterinarios, agrónomos, cocineros / Chef que acrediten conocimientos.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de dialogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.